



Autonomous API Cyber Defense & Line-Rate Edge Patching

Dokumen Komprehensif Arsitektur, Visi & Misi, dan Protokol Pengujian Portofolio Enterprise



SOC-2 Type II



OWASP API 2023



Cloudflare Anycast



ISO/IEC 27001



BFT AI Consensus



1. Visi dan Misi Perusahaan



VISI KAMI (OUR VISION)

"Menjadi standar global terdepan dalam keamanan siber otonom, di mana seluruh API modern di dunia terlindungi secara self-healing dari ancaman zero-day dalam hitungan milidetik tanpa membebani siklus kerja tim software engineering."

MISI KAMI (OUR MISSION):

- Menggantikan Scanner PDF Warisan dengan Agen Ofensif Aktif:** Mengeliminasi ribuan false-positive yang membuang waktu developer dengan menghadirkan agen AI otonom yang memvalidasi celah logika bisnis secara riil melalui *dual-persona probing*.
- Menjembatani Red Team dan Blue Team Secara Otomatis:** Mengotomatisasi siklus dari penemuan celah (eksploitasi ofensif) langsung menjadi perbaikan kode sumber (AST surgery) yang diterbitkan sebagai Pull Request GitHub siap merge.
- Imunisasi Seketika di Perimeter Global (Edge Resilience):** Menyediakan perisai virtual patch di jaringan Cloudflare Anycast (300+ kota) dengan latensi sub-14 milidetik sebelum serangan sempat mengeksekusi database origin.
- Konsensus Bebas Halusinasi (Byzantine Fault Tolerance):** Menggabungkan model AI frontier independen dalam kuorum konsensus 2-of-3 terverifikasi kriptografis untuk menjamin akurasi 100%.
- Demokratisasi Keamanan Siber Enterprise:** Menyediakan proteksi setara Fortune 500 bagi seluruh developer, startup, dan institusi finansial dengan harga adopsi terjangkau (\$19/bulan).



2. Panduan Pengujian API Perusahaan Besar untuk Portofolio



PERINGATAN HUKUM: PENGUJIAN KE PRODUCTION PERUSAHAAN BESAR

TIDAK DIBOLEHKAN (Illegal & Sangat Berisiko) melakukan pemindaian atau pengujian ofensif secara langsung ke URL endpoint live/production perusahaan besar (misalnya GoTo, BCA, Tokopedia, Shopee, Google) tanpa izin tertulis (*Rules of Engagement / Letter of Authorization*).

Konsekuensi Hukum & Teknis:

- UU ITE (Indonesia) Pasal 30 & 31:** Mengakses sistem elektronik orang lain tanpa hak dengan cara apapun diancam pidana penjara hingga 6-8 tahun dan denda hingga Rp 800.000.000.
- CFAA (Computer Fraud and Abuse Act - USA) & GDPR (Uni Eropa):** Mengatur penalti pidana federal atas upaya probing tanpa otorisasi.
- WAF Trigger & IP Blacklisting:** Sistem WAF enterprise (Cloudflare Magic Transit, AWS Shield, Akamai) akan otomatis mendeteksi pola probe EndpointGuard, memblokir IP server Anda, dan mengirim abuse

complaint ke provider hosting.

 Cara Mengetes Portofolio Agar "Benar-Benar Mantap" (Standar Akto & Escape)

Untuk membuktikan kecanggihan EndpointGuard kepada klien atau investor secara **100% Sah, Aman, dan Mengesankan**, gunakan 4 strategi industri berikut:

 METODE 1: IMPORT SPESIFIKASI OPENAPI RESMI RAKSASA DUNIA (PALING MANTAP)

Perusahaan raksasa dunia seperti **Stripe, GitHub, Box, Shopify, Slack, dan Twilio** merilis spesifikasi OpenAPI 3.0 publik untuk dokumentasi developer.

Langkah Eksekusi: Masukkan file OpenAPI publik mereka ke menu *"Import OpenAPI / Swagger"* di EndpointGuard.

Hasil Portofolio: EndpointGuard akan memetakan 100+ endpoint microservice mereka secara instan, mengidentifikasi parameter relasi {id} rawan BOLA, dan menghasilkan audit matriks. Ini **100% Legal** karena menganalisis skema publik tanpa mengirim payload berbahaya ke server produksi.

 METODE 2: BENCHMARK RESMI OWASP crAPI (COMPLETELY RIDICULOUS API)

OWASP crAPI dan **VAmPI** adalah standar resmi global yang dibuat oleh OWASP Foundation dan digunakan oleh seluruh vendor keamanan dunia (Akto, Escape, Snyk) sebagai *ground truth* uji akurasi.

Bukti Portofolio: Menunjukkan EndpointGuard mampu mendeteksi 100% celah BOLA pada crAPI membuktikan secara ilmiah bahwa algoritma kita setara dengan vendor Silicon Valley.

 METODE 3: RESMI TEST MODE / SANDBOX GATEWAY PEMBAYARAN

Gunakan kredensial pengujian resmi dari **Midtrans Sandbox, Xendit Sandbox, atau Stripe Test Mode**. Lingkungan ini resmi dibuka untuk pengujian developer sehingga aman untuk mendemonstrasikan bagaimana EndpointGuard memproteksi API transaksi dan webhook secara live.

 3. Arsitektur Teknis: 4-Agent Closed-Loop & Tri-Brain Council

Komponen	Peran & Tanggung Jawab	Teknologi / Standar
Brain 01: Red Team Threat Modeler	Memetakan topologi endpoint, mensimulasikan penyerang Bob mengakses data Alice (Dual-Persona Probing).	Deep Chain-of-Thought Reasoning, Algoritma Graf Traversal Logika Bisnis.
Brain 02: Blue Team AST Code Surgeon	Membaca Abstract Syntax Tree kode backend, menyintesis klausa isolasi tenant, dan menyusun GitHub Pull Request.	Babel AST Parser, AST Tree Mutation, Unified Diff Syntax Generation.
Brain 03: Sentinel & WAF Immunizer	Melakukan pengujian invariansi regresi (1,500 test cases) dan merilis aturan filter virtual patch instan.	Cloudflare Workers Anycast (Wasm / JS), Web Crypto JWT Verification.
Konsensus BFT (Quorum 2-of-3)	Mencegah halusinasi dan salah blok. Eksekusi patch wajib disetujui minimal 2 model independen.	Byzantine Fault Tolerance, Kriptografi Digital Signature ECDSA-SHA256.

 4. Matriks Perbandingan Terhadap Kompetitor Pasar

Fitur Evaluasi	Scanner Lama (Burp/ZAP)	Akto.io	Escape.tech	EndpointGuard AI Sentinel
Deteksi Celah Logika (BOLA)	❌ Tidak Mampu	✅ Ada (eBPF)	✅ Ada (DAST)	✅ Dual-Persona Closed Loop

Fitur Evaluasi	Scanner Lama (Burp/ZAP)	Akto.io	Escape.tech	EndpointGuard AI Sentinel
Pencegahan Halusinasi AI	N/A	✗ Single Model	✗ Single Model	✔ Tri-Brain BFT (Quorum 2-of-3)
Perbaikan Kode Otomatis	✗ Hanya Teks Saran	✗ Tiket Jira Manual	⚠ Snippet Terbatas	✔ Otomatis GitHub PR Unified Diff
Edge Virtual Patching (<14ms)	✗ Tidak Ada	⚠ Integrasi Luar	✗ Tidak Ada	✔ Cloudflare Anycast Native (300+ PoP)
Opsi Ingestion Spesifikasi	URL Tunggal	Traffic Mirror	OpenAPI/GraphQL	✔ URL, OpenAPI 3.0 & Postman 2.1
Harga Akses Tim (Entry Point)	\$449 / tahun	Enterprise (Quotation)	\$2,000+ / bulan	✔ Freemium & \$19 / bulan (Pro)

5. Model Bisnis dan Penawaran Paket Layanan

TIER 01

Community Copilot

Gratis (\$0)

- Chat interaktif AI Security Copilot.
- Scan single URL endpoint dasar.
- Audit OpenAPI/Postman hingga 5 endpoint.
- Panduan remediasi logika bisnis manual.

TIER 02 (BEST VALUE)

Pro Sentinel

\$19 / bulan

- **Unlimited** OpenAPI & Postman spec scan.
- Audit Tri-Brain AI Security Council (BFT).
- Sintesis GitHub PR patch diff otomatis.
- Script Cloudflare Worker Virtual Patch.
- Ekspor Laporan Audit CISO siap cetak/PDF.

TIER 03

Enterprise Custom

Kontrak Tahunan

- Dedicated Cloudflare Worker di tenant klien.
- Otomasi CI/CD Pipeline (GitHub/GitLab).
- Garansi SLA 99.99% & 24/7 Incident Response.
- Paket Kepatuhan Formal SOC-2 & ISO 27001.

6. Kepatuhan Regulasi & Standar Industri

- **OWASP API Security Top 10 (2023 Edition):** Proteksi khusus terhadap API1 (BOLA), API2 (Broken Authentication), API4 (Unrestricted Resource Consumption), dan API5 (BFLA).
- **SOC-2 Type II & ISO/IEC 27001 Alignment:** Memastikan kontrol atas integritas pengolahan data, kerahasiaan informasi pengguna, dan manajemen insiden keamanan.
- **Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022 Indonesia):** Membantu instansi dan perusahaan di Indonesia mencegah sanksi administratif dan denda kebocoran data dengan mengamankan API publik yang mengekspos data pribadi konsumen.

7. Kesimpulan Eksekutif

MENGAPA ENDPOINTGUARD MERUPAKAN INVESTASI STRATEGIS:

Dengan menggabungkan **kecepatan DAST tanpa false-positive**, **sintesis perbaikan kode GitHub otomatis**, dan **perlindungan virtual seketika di Cloudflare Edge dalam <14 milidetik**, EndpointGuard mengubah paradigma keamanan siber dari yang semula reaktif dan membebani tim engineering menjadi ekosistem yang otonom, presisi, dan melindungi reputasi bisnis 24 jam nonstop.

Siap Mengamankan Ekosistem API Anda?

Uji spesifikasi API Anda sekarang di <https://endpointguard.dev> atau hubungi tim teknis kami.

[HTTPS://ENDPOINTGUARD.DEV](https://endpointguard.dev)
SUPPORT@ENDPOINTGUARD.DEV